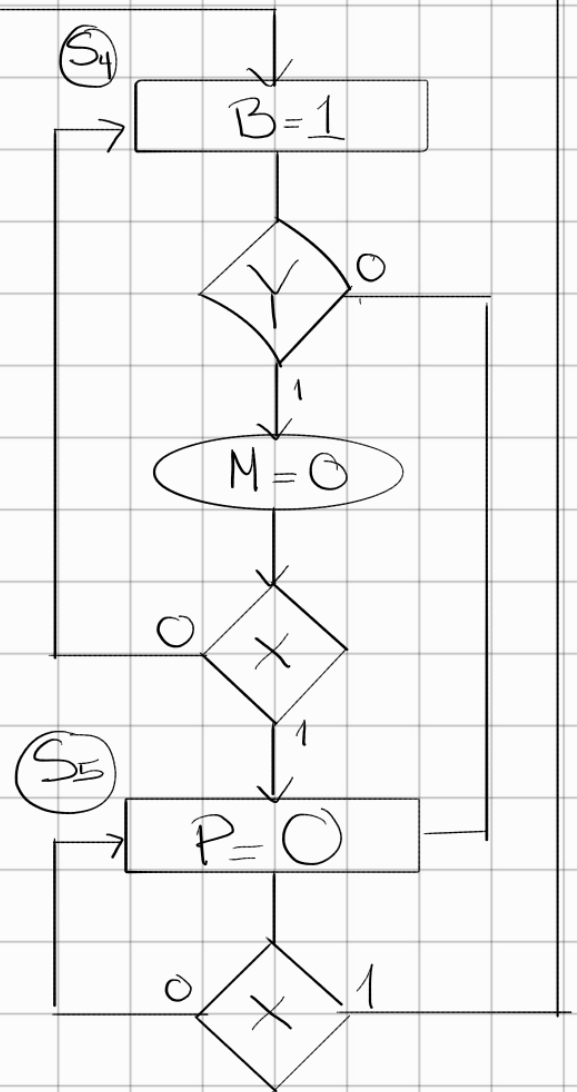
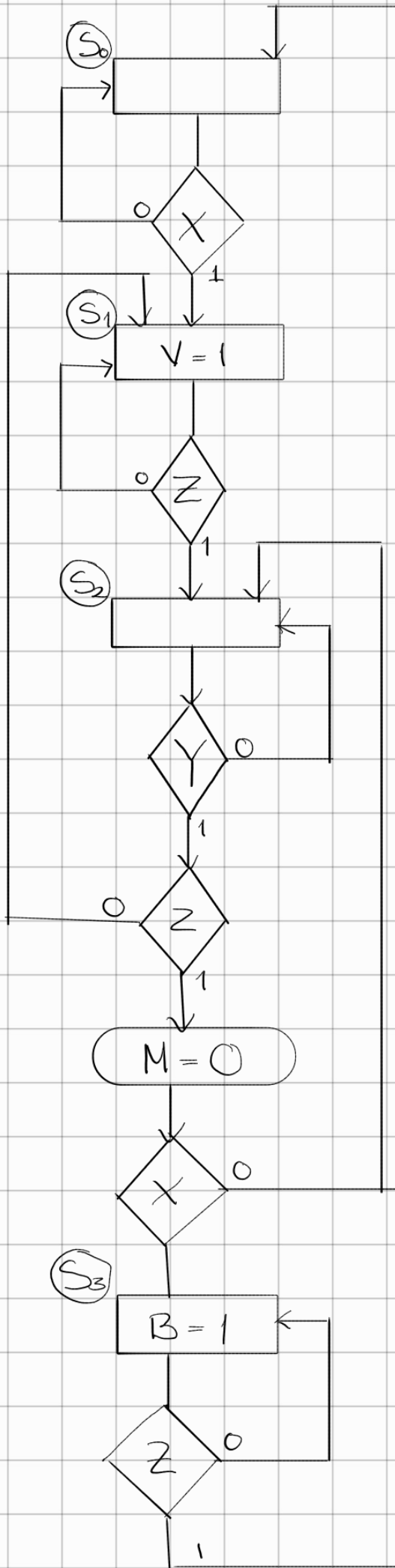


Carta ASM: Ciclo Lavadora Industrial



P: Alarma (-)

V: Válvula llenado Agua (+)

B: Bomba Drenaje (+)

M: Motor (-)

X: Botón Start

Y: Tapa Cerrada

Z: Sensor Agua Lleno

Edo. Actual	Entradas	Siguiente	(+)	(+)	(-)	cond. (-)	
$Q_2 Q_1 Q_0$	X Y Z	$D_2 D_1 D_0$	V	B	P	M	dir. Mem
000	$0 * *$	000	0	0	1	1	0-3 $000 \& 0011$
000	$1 * *$	001	0	0	1	1	4-7 $001 \& 0011$
001	$* * 0$	001	1	0	1	1	8,10,12,14 $001 \& 1011$
001	$* * 1$	010	1	0	1	1	9,11,13,15 $010 \& 1011$
010	$* 0 *$	010	0	0	1	1	16,17,20,21 $010 \& 0011$
010	$* 1 0$	001	0	0	1	1	18,22 $001 \& 0011$
010	$0 1 1$	010	0	0	1	0	19 $010 \& 0010$
010	$1 1 1$	011	0	0	1	0	23 $011 \& 0010$
011	$* * 1$	011	0	1	1	1	24,26,28,30 $011 \& 0111$
011	$* * 0$	100	0	1	1	1	25,27,29,31 $100 \& 0111$
100	$* 0 *$	101	0	1	1	1	32 33 36 37 $101 \& 0111$
100	$0 1 *$	100	0	1	1	0	34-35 $100 \& 0110$
100	$1 1 *$	101	0	1	1	0	38-39 $101 \& 0110$
101	$0 * *$	101	0	0	0	1	40-43 $101 \& 0001$
101	$1 * *$	000	0	0	0	1	44-47 $000 \& 0001$
							48-63 $000 \& 0011$

Edo. Transi

$$D_2 = \overline{Q_2} Q_1 Q_0 \overline{Z} + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 \overline{X}$$

$$D_1 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0 Z + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0} \cdot (\overline{Y} + Z) + \overline{Q_2} Q_1 Q_0 Z$$

$$D_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0} X + \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0 \overline{Z} + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0} Y \overline{Z} + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0} Y Z X + \overline{Q_2} Q_1 Q_0 Z + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} \overline{Y} + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} Y X + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 \overline{X}$$

→ Salidas Lógica Positiva

Válvula Agua (V): $V = \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0$

Bomba Drenaje (B): $B = \overline{Q_2} Q_1 Q_0 + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0}$

→ Salidas en Lógica Negativa

Indicador Alarma (P): $P = \overline{Q_2 \overline{Q_1} Q_0}$

Condicion Negativa (Motor) M: $M = \overline{\overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0} Y Z + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} Y}$

